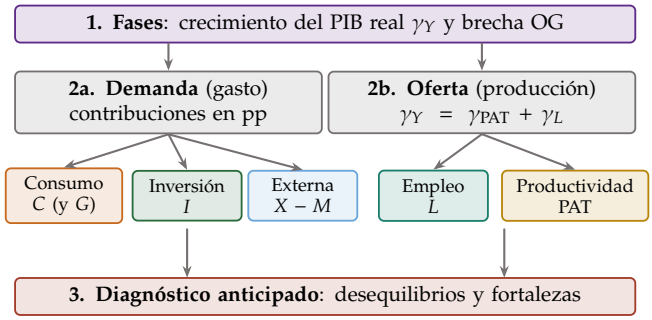
Esquema de la guía

I. Perfil cíclico
PIB, fases y medidores; demanda; oferta; diagnóstico
II. Mercados de factores
Trabajo (empleo, CLU, paro); capitales
III. Competitividad
Precios e inflación; tipo de cambio; no precio
IV. Sector exterior
Capacidad o necesidad; financiación; PIIN; sostenibilidad
V. Políticas
Monetaria; financiera; fiscal; *policy mix*; oferta
VI. Recomendaciones
Anexos: fórmulas, umbrales y errores típicos

I. Perfil cíclico de la economía

Qué hay que contestar: *¿en qué fase está la economía y desde cuándo? ¿Qué tira del crecimiento, la demanda interna o la externa; el empleo o la productividad? ¿Crece por encima o por debajo de su potencial?*



Los 3 pasos de la respuesta, siempre los mismos: fases, motor (demanda y oferta) y diagnóstico anticipado.

- Empieza con una **frase ejecutiva**, como el FMI o el Banco de España: dónde está la economía, qué la ha sostenido, qué la frena y qué riesgos tiene. Se escribe **al final**, en un hueco que se deja antes de la primera respuesta.
- Los **gráficos** y las filas poco habituales del cuadernillo **no suelen ser gratuitos** (días de huelga, uso de la capacidad, precios de activos o materias primas): si están, es para usarlos.

I.1-I.3. El PIB, las fases y sus medidores

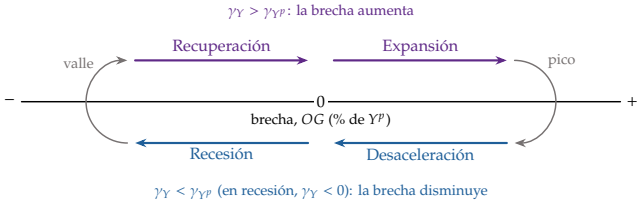
- El **PIB** es el valor de mercado de los bienes y servicios nuevos y finales producidos en un territorio; se descompone por el **gasto**, la **producción** (suma de los VAB) y la **renta**.

$$\text{PIB} = C + I + G + (X - M), \qquad \text{RNB} = \text{PIB} + \text{RP}$$

  - G es solo el consumo público: la inversión pública va en I.
  - **PIB frente a RNB**: RNB < PIB en un deudor neto o con mucha IED (beneficios repatriados); RNB > PIB en un acreedor neto o con muchos trabajadores fuera.
- **Crecimiento del PIB real**: el signo y el nivel dicen si crece y cuánto; su variación, si se acelera. *Orientativo* (avanzadas): < 0 contracción; 0-1 % estancamiento; 1-2 % moderado; 2-3 % por encima del potencial; ≥ 3 % sólido. En los emergentes, un 3 % puede ser débil.
- **Brecha de producción**: distancia del PIB al **potencial**, el que se produce con los factores a su intensidad normal y sin tensiones inflacionistas. Referencia: 0.

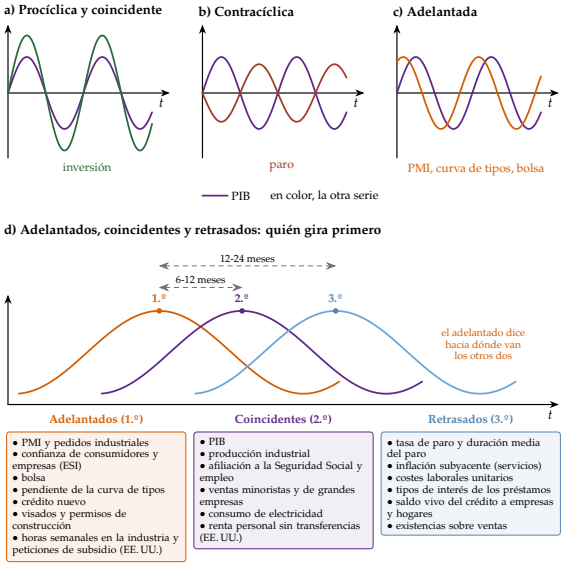
$$\text{OG}_t \equiv \frac{Y_t - Y_t^p}{Y_t^p} \times 100, \qquad \gamma_{Y^p,t} \approx \gamma_{Y,t} - \Delta \text{OG}_t$$

  - **Negativa**: recursos ociosos, inflación a la baja. **Positiva**: cuellos de botella, riesgo de sobrecalentamiento.
  - Crecer con fuerza sin cerrar la brecha no es un cuadro débil: el potencial crece mucho. Cerrarla creciendo poco no es buena señal.
  - El potencial se estima (función de producción, filtro de Hodrick-Prescott) y se revisa mucho.



Recuperación *(crece más que el potencial con brecha aún negativa),* ***expansión*** *(brecha positiva que se abre),* ***desaceleración*** *(crece menos que el potencial) y* ***recesión*** *(el PIB cae).*

- **Pasar de caer un 7 % a caer un 1 % no es una recuperación**: mientras el PIB cae, la economía sigue en contracción. **Recesión** (regla práctica): 2 trimestres seguidos de caída; formas posibles: V, U, W o L.
- **Cómo se escribe**: visión de conjunto y lo atípico como excepción, sin contar la serie año a año; si hay más de un ciclo, se dice al principio.
- **Alta frecuencia**: dicen cómo está la economía *ahora*.
  - **PMI** > 50: la actividad *crece* frente al mes anterior (no que esté alta). **ESI**: media de largo plazo 100.
  - **Curva de tipos** (largo menos corto): **creciente**, expansión esperada (o solo prima de liquidez); **plana**, se esperan bajadas que compensan la prima; **invertida**, suele anticipar una recesión.
  - Coincidentes: producción industrial, afiliación, ventas. Retrasados: paro, subyacente, tipos de los préstamos.



Procíclicas, contracíclicas y adelantadas: los adelantados giran primero; los coincidentes, 6-12 meses después; los retrasados, 12-24 meses después.

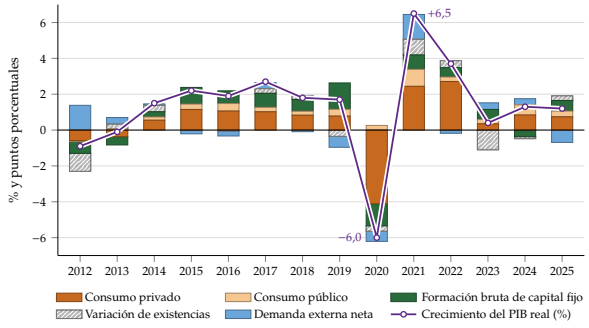
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

I.4. Demanda: el motor

- Cada **contribución** es el peso del componente en $t-1$ por su crecimiento:

$$\gamma_{Y,t} = \underbrace{\frac{C_{t-1}}{Y_{t-1}}\gamma_{C,t} + \frac{I_{t-1}}{Y_{t-1}}\gamma_{I,t} + \frac{G_{t-1}}{Y_{t-1}}\gamma_{G,t}}_{\text{demanda interna}} + \underbrace{\frac{X_{t-1}}{Y_{t-1}}\gamma_{X,t} - \frac{M_{t-1}}{Y_{t-1}}\gamma_{M,t}}_{\text{demanda externa}}$$

  - Se miden en **puntos porcentuales**: si el PIB crece un 3 % y la interna aporta 2 pp, no ha crecido un 2 %.
  - En las crisis la interna resta (**procíclica**) y la externa suma; si la externa «toma el relevo», ¿suben las exportaciones (fortaleza) o solo caen las importaciones (caída de la renta)?
  - **Contribución real frente a saldo nominal**: la contribución externa va en *volumen* y el saldo comercial en *valor*; con el petróleo más caro, la primera puede mejorar mientras el segundo empeora (**efecto precio**). Si el cuadro trae las 2, se dice.
- **Perspicaz, no descriptivo**: no contar el signo año a año, sino «la demanda interna tira en la bonanza y se desploma en las recesiones, cuando la externa amortigua la caída».

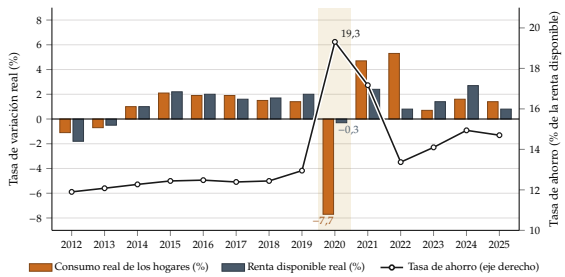


Contribuciones al PIB de la zona del euro: la demanda interna explica casi todo el crecimiento salvo en las crisis; en 2020 se hunde el consumo privado y en 2023 restan las existencias.

- **Consumo privado**: el mayor componente (53 % del PIB en la UE), el menos volátil de los privados (los hogares lo suavizan según su **renta permanente**) y procíclico.

$$C = f\left(\overset{+}{Y^{d}_{\text{real}}}, \overset{+}{\text{riqueza}}, \overset{-}{r^{cp}}, \overset{-}{\pi}, \overset{+}{\text{crédito}}, \overset{-}{\text{deuda}}, \overset{-}{\text{incert.}}\right)$$

  - Manda la **renta disponible real**: empleo, salario real (W/IPC), rentas del capital, impuestos y transferencias. La renta de **más empleo** se consume más que la de **salarios más altos**.
  - **Inflación esperada**, ambigua (resta renta real, pero adelanta compras); el **petróleo** pesa mucho en la renta real (demanda inelástica).
  - **Equivalencia ricardiana**: si se esperan más impuestos para pagar la deuda de hoy, se ahorra más.



*Hogares de la zona del euro: en 2020 la renta apenas cae y el consumo se desploma; el ahorro sube al 19 %. El **forzoso** se gasta al reabrir; el **precautorio**, despacio: por eso la demanda embalsada sale más lenta de lo esperado.*

- **Inversión** (FBCF, existencias, objetos valiosos): es **demanda hoy y oferta mañana** y el componente más volátil (*animal spirits*).

$$I = f\left(\overset{-}{r^{lp}}, \overset{+}{\gamma^{e}_{Y}}, \overset{+}{\text{OG}}, \overset{+}{\text{EBE}}, \overset{+}{\text{crédito}}, \overset{-}{\text{incert.}}\right)$$

  - Con brecha positiva se amplía capacidad (**acelerador**); las **existencias** son muy procíclicas (no se reponen en las recesiones).
  - **Tipo real a largo**: el cuadro casi nunca da las expectativas; por orden, deflactar el nominal a largo con el deflactor, usar el real a corto o suponer una inflación. Decir siempre qué se ha hecho.
  - **Expulsión** (*crowding-out*): **real**, si la inversión pública se superpone a la privada; **financiera**, si el Estado acapara la financiación.
- **Cómo se escribe**: los 2 o 3 determinantes que el cuadro deja ver, ligados a sus años; los que faltan, con condicionales.
- **Demanda externa**: 1 o 2 frases (su contribución y si la explican las exportaciones o las importaciones); los determinantes, en IV. **Penetración de importaciones**, M/PIB: un salto brusco apunta a sobrecalentamiento.

I.5-I.6. Oferta y diagnóstico anticipado

- A corto plazo manda la demanda; a largo, la oferta. Con la **productividad aparente del trabajo**, PAT $= Y/L$:

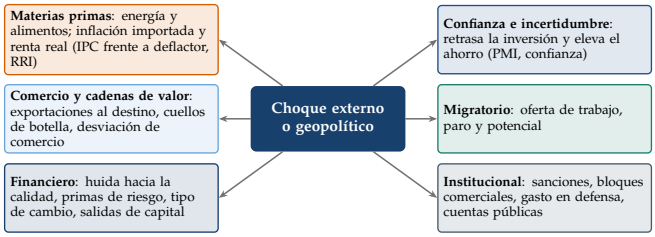
$$\gamma_Y = \gamma_A + \alpha\,\gamma_K + (1-\alpha)\,\gamma_L \quad \Rightarrow \quad \gamma_Y = \gamma_{\text{PAT}} + \gamma_L$$

  - Empleo con PAT estancada: patrón **extensivo**; PAT al alza: **intensivo**, más sostenible (a largo plazo solo la productividad eleva la renta por habitante).
  - Si el empleo cae más que el PIB, la PAT sube de forma **espuria**.
- **Sectores**: ¿cambia la estructura productiva?, ¿tira un sector del resto?
  - **primario**: acíclico, baja elasticidad-renta; **energía**: precios fijados fuera, riesgo de **enfermedad holandesa**; **construcción**: grandes eslabonamientos, efecto riqueza y simbiosis con el crédito;
  - **sector dominante** (petróleo, turismo): si pesa mucho en el VAB, las exportaciones o los ingresos públicos, su precio mueve todo el cuadro;
  - un tejido muy **atomizado** limita la innovación, la financiación y la productividad.
- **Diagnóstico anticipado**: «parece una economía avanzada que crece con la demanda interna, pero con un déficit exterior persistente y una deuda pública elevada». Sin adivinar el país; lo estructural, con condicionales.
- **Avanzada o emergente** cambia la lectura:

	Avanzada	Emergente o en desarrollo
Crecimiento	Potencial del 1-2 %; menos volátil	Potencial mayor (4-6 %); más volátil
Inflación	Cerca del objetivo (2 %)	Más alta y volátil; mayor traspaso
Política fiscal	Contracíclica o acíclica; deuda en moneda propia	A menudo procíclica; deuda en divisas
Sector exterior	Déficits financiables	Frenazo súbito; remesas; reservas
Sistema financiero	Profundo, con mercados de capitales	Bancarizado y poco profundo

- **Un choque externo o geopolítico** (guerra, crisis energética, aranceles) se analiza recorriendo sus 6 canales en el cuadro; cuánto pesa cada uno depende de la dependencia energética, del destino de las exportaciones, de la posición exterior y del margen fiscal.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es



Los canales de un choque externo: el análisis consiste en ver cuáles se activan en este país y con qué fuerza.

II. Mercados de factores

***Qué hay que contestar**: ¿cuánto empleo crea el crecimiento? ¿Qué tipo de paro hay? ¿Los salarios siguen a la productividad? ¿Hay financiación para crecer?*

II.1. Mercado de trabajo

- **Cantidades**, con L ocupados, U parados, $A = L + U$ activos y P_{16} la población de 16 y más años:

$$\text{tasa de actividad} = \frac{A}{P_{16}}, \qquad u = \frac{U}{A}$$

  - **Ojo con la edad**: el INE usa 16 y más años; Eurostat y la OCDE, 15-64 (España: 74,9 % y 58 %).
  - *Oficial* (PDM): paro > 10 %; caída de la tasa de actividad de más de 0,2 pp en 3 años. *Orientativo*: pleno empleo con un paro del 3-6 %.
  - Empleo y paro pueden subir a la vez si llegan activos (inmigración). Si el paro baja porque cae la actividad, no es buena noticia: **efecto desánimo**.
  - **Acaparamiento de trabajo**: en la recesión se retiene plantilla y se recortan horas; el empleo va retrasado y la PAT es **procíclica**. Un PIB que repunta sin empleo no es un «milagro» de productividad.
- **Productividad**: crece por **intensificación del capital**, capital intangible o **progreso técnico**; a largo plazo eleva la renta per cápita y los salarios reales.
- **Costes laborales unitarios**: CLU $= WL/Y = W/\text{PAT}$, la medida de competitividad en costes más usada.

$\gamma_{\text{PAT}} = \gamma_Y - \gamma_L$	**Productividad**: si el empleo cae más que el PIB, sube de forma espuria
$\gamma_{\text{CLU}} = \gamma_W - \gamma_{\text{PAT}}$	**CLU nominales**: frente a los socios, competitividad en costes
$\gamma_{\text{CLU}/P} = \gamma_{\text{CLU}} - \gamma_P$	**CLU reales**: participación de los salarios; si suben, presiones de costes
$\gamma_{1+\mu} \approx \gamma_P - \gamma_{\text{CLU}}$	**Margen**: sube exactamente cuando caen los CLU reales

De la productividad al margen (P, deflactor del PIB; $P = (1+\mu)\,\text{CLU}$): los márgenes suben exactamente cuando caen los CLU reales.

- **Cómo se leen**: CLU nominales que crecen **más que la inflación**, presiones de costes y menos margen; **más que en los socios**, pérdida de competitividad-precio; poco con paro alto, **devaluación interna**.
- **Umbrales**: *oficial* (PDM), CLU nominales > +9 % en 3 años en el euro (12 % fuera); *orientativo*, salarios que crecen como la productividad más el objetivo de inflación.
- **Demanda de trabajo**: depende negativamente de los CLU *reales*; **oferta**: del salario real, la demografía y la inmigración. La indexación a la inflación pasada y la negociación sectorial (Calmfors-Driffill) alimentan la segunda ronda.
- **NAIRU**: el paro compatible con una inflación estable; se aproxima con el paro de los años de brecha nula y vale para toda la serie (NAWRU de la Comisión: 6-7 % en el euro, 12 % en España).
- **Histéresis**: el paro pasado eleva el de equilibrio (*insiders* y *outsiders*, larga duración); la demanda tiene entonces efectos a largo plazo.

Clásico	Keynesiano
Se detecta: CLU que crecen mucho y de forma sistemática **Receta**: salarios ligados a la productividad; menos dualidad y cuña fiscal	**Se detecta**: consumo privado y demanda interna anémicos **Receta**: políticas de demanda temporales (impuestos, transferencias)

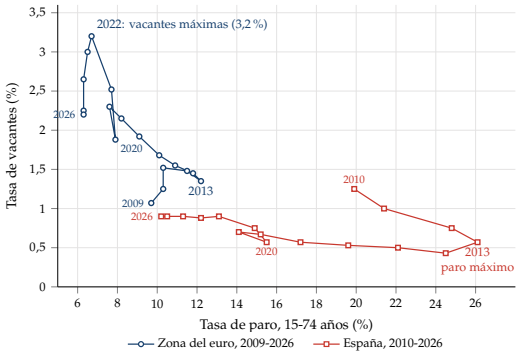
Friccional o de desajuste	De larga duración
Se detecta: vacantes altas con paro alto: Beveridge lejos del origen **Receta**: servicios de empleo eficaces, formación adaptada, movilidad (alquiler)	**Se detecta**: paro persistente; pérdida de cualificación y desánimo (histéresis) **Receta**: planes de choque: incentivos a contratar y formación

***Tipos de paro**: la receta depende del diagnóstico. Ojo con el **efecto composición**: en una recesión se pierden los empleos de salario bajo y el salario medio sube sin que suba ninguno; no prueba rigidez.*

- **Okun**: medio punto menos de paro por punto de crecimiento sobre el potencial (EE. UU.). **Phillips** con expectativas:

$$\pi_t = \pi_t^e - a\,(U_t - U^n) + \varepsilon_t$$

- **Curva de Beveridge**: moverse *a lo largo* es el ciclo; *desplazarse hacia fuera*, peor emparejamiento. Vacantes al alza sin bajar el paro: problema estructural.



Beveridge: la zona del euro se mueve con el ciclo (vacantes máximas, 3,2 %, en 2022); España, con pocas vacantes (0,9 %) y mucho paro, está lejos del origen.

II.2. Mercado de capitales

- **Qué mirar**: el crédito nuevo, su coste y el diferencial entre préstamos y depósitos (más estrecho, mejor intermediación). Un **racionamiento** (crédito que cae con demanda y tipos estables) frena la inversión.
- Un sistema que funciona mal financia **empresas zombis** y deja sin crédito proyectos rentables.
- **Fuentes**: **crédito bancario** (pymes y hogares), **valores** (grandes empresas), **capital riesgo** (emergentes) y banca pública. Muy bancarizada, depende de la salud de sus bancos (V.2).

III. Competitividad

***Qué hay que contestar**: ¿está controlada la inflación? ¿Viene de la demanda o de los costes, de dentro o de fuera? ¿Es transitoria o persistente? ¿Qué política requiere?*

- 2 caras: **precio** (inflación, costes, tipo de cambio) y **no precio** (calidad, diferenciación, mercados).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

III.1. Precios e inflación

- La **inflación** es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios, no el cambio de un precio relativo: $\pi_t = (\text{IPC}_t/\text{IPC}_{t-1} - 1) \times 100$.

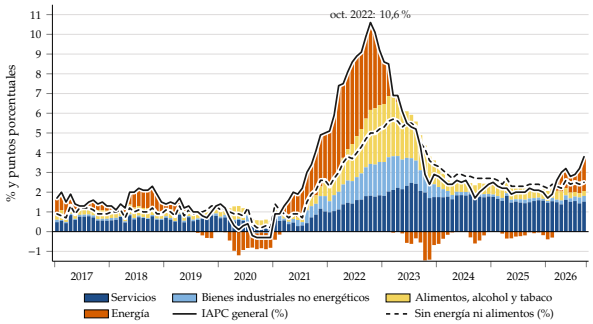
IPC = Laspeyres	Deflactor = Paasche
$I_L = \dfrac{\sum p_i^t\, x_i^0}{\sum p_i^0\, x_i^0} \times 100$	$I_P = \dfrac{\sum p_i^t\, x_i^t}{\sum p_i^0\, x_i^t} \times 100$
Cesta **fija** (x^0): lo que compran los hogares	Cesta **variable** (x^t): lo que se produce dentro
Con importaciones	**Sin** importaciones; con X, inversión y AA. PP.
Sobrevalora la inflación (sesgo de sustitución)	**Infravalora** la inflación

IPC > deflactor ⇒ **inflación importada** (energía, depreciación)
IPC < deflactor ⇒ suben más los precios de lo exportado (**RRI** ↑)

IPC (Laspeyres, cesta fija, con importaciones) y deflactor (Paasche, solo lo producido dentro). El salario real del trabajador se deflacta con el IPC; el coste real para la empresa, con el deflactor.

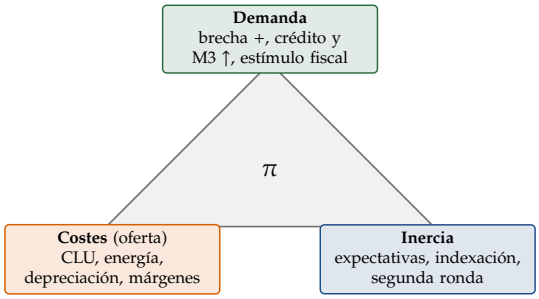
- **Subyacente**: sin los componentes volátiles (INE: alimentos no elaborados y energía; BCE: energía y todos los alimentos); **hay que decir cuál se usa**. Dice si el choque se extiende al resto de la cesta.
- **Efecto base**: la tasa interanual baja cuando sale de la comparación una subida excepcional, aunque los precios no bajen:

$$\pi_t^{12} - \pi_{t-1}^{12} \approx \pi_t^m - \pi_{t-12}^m$$



IAPC de la zona del euro: el brote de 2021-2022 empieza en la energía y pasa a alimentos y bienes; la subyacente baja más despacio, por los servicios.

- **¿Choque de oferta o de demanda?** Precios y cantidades en el mismo sentido, demanda; en sentido contrario, oferta. Con el cuadro anual, solo a grandes rasgos (inflación frente a PIB) y con condicionales; un choque puede volverse otro (pandemia: de oferta a demanda).



De dónde viene la inflación: el triángulo de Gordon (demanda, costes e inercia).

- **De demanda**: la interna crece más que el PIB, brecha positiva, crédito y agregados dinámicos, estímulo fiscal.
- **De costes**: CLU, energía, depreciación, impuestos indirectos; márgenes amplios señalan poca competencia. **Importada**: precios de importación que crecen más que el IPC.
- **A largo plazo**, fenómeno monetario: $\pi \approx \gamma_M - \gamma_Y$ (un M3 muy por encima del PIB nominal no cuadra con inflación baja).
- **Un choque de costes llega en 3 pasos**:
  1. **directos**: sube la energía que compran los hogares;
  2. **indirectos**: las empresas trasladan el coste de sus insumos a sus precios;
  3. **segunda ronda**: los salarios piden recuperar poder adquisitivo y se arma la espiral precios-salarios.

  Lo que preocupa al banco central es la segunda ronda: se ve en la subyacente (servicios), los salarios negociados, los CLU y las expectativas. La inflación pesa más en los hogares de renta baja (energía y alimentos).
- **¿Transitoria o persistente? Transitoria**: concentrada en energía y alimentos, subyacente contenida, expectativas ancladas. **Persistente**: la subyacente se generaliza, salarios y márgenes se aceleran, brecha positiva, paro bajo la NAIRU.
- **Qué política** (objetivo del BCE: **2 % simétrico** a medio plazo):
  - de demanda: subir tipos, sin que la fiscal empuje en contra;
  - de oferta y transitoria: el banco central puede «mirar a través» y vigilar la segunda ronda; si las expectativas se desanclan, subir;
  - en una unión monetaria: fiscal y oferta. Con un choque de relación real de intercambio, un **pacto de rentas** reparte la pérdida y evita la espiral. Siempre, más competencia.
- **Deflación**: **de demanda**, mala (se aplazan compras, sube la deuda real: Fisher; en el límite de los tipos sube el tipo real); **de oferta**, puede ser «buena». Receta: monetaria expansiva; en el límite, compras de activos y fiscal.

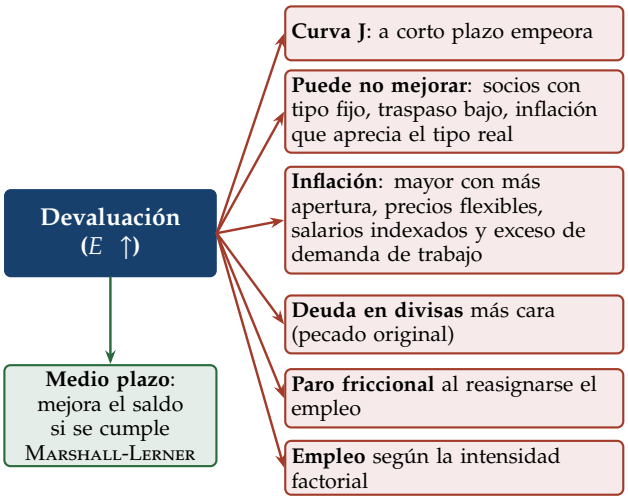
III.2. Tipo de cambio

- **Nominal** E (convención directa: moneda nacional por unidad de extranjera; si sube, se **deprecia**); **efectivo** (media ponderada por el comercio); **real**, la competitividad-precio:

$$q \equiv \frac{EP^*}{P}, \qquad q^{ef} = \prod_i \left(\frac{E_i P_i^*}{P}\right)^{\omega_i}$$

  - **Antes de leer el signo, hay que comprobar la convención**: el BCE y el Banco de España publican el índice al revés (sube = apreciación).
  - *Oficial* (PDM): apreciación real > 3 % en 3 años en el euro (10 % fuera).
- **PPA relativa**, $\%\Delta E \approx \pi - \pi^*$: con más inflación que los socios y el nominal estable, el tipo real se aprecia y se pierde competitividad. Una apreciación real por **convergencia** (Balassa-Samuelson: productividad de los comercializables) no preocupa; por **exceso de demanda** (no comercializables caros por el crédito), sí.
- **Traspaso**: la parte de la depreciación que pasa a los precios (0,3: una depreciación del 10 % los sube un 3 %); mayor con inflación alta y poco creíble y comercio en dólares.
- **Marshall-Lerner**: $|\varepsilon_{X,q}| + |\varepsilon_{M,q}| > 1$. **Curva J**: primero domina el **efecto valor** (importar cuesta más, de inmediato) y después el **efecto volumen**; se cumple si el saldo mejora en 1 o 2 años.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es



Una devaluación: un solo efecto positivo (a medio plazo, con Marshall-Lerner) frente a 6 costes o riesgos; nunca se recomienda sola.

- **Régimen**: con libertad de capitales, un tipo fijo obliga a renunciar a la política monetaria (**trilema**). La intervención se ve en las **reservas** (caen si se frena una depreciación: *miedo a flotar*); comprar divisas sin esterilizar sube la base monetaria.
- Un **tipo fijo como ancla** baja la inflación, pero si converge despacio el tipo real se aprecia mes a mes: origen de muchas crisis cambiarias. Para **defenderlo**: subir tipos (daña la actividad), gastar reservas (se agotan) o controlar salidas; si cae, anclar las expectativas.
- **Ante una oleada de entradas de capital**: dejar apreciar (si no está sobrevalorada); intervenir y esterilizar (temporal y con **coste cuasi fiscal**); fiscal más restrictiva; en último recurso, controles temporales a la entrada.

III.3. Competitividad no precio

- **Cuota de mercado** que crece aunque se aprecie el tipo real: no precio fuerte (paradoja de Kaldor). Perder cuota sin perder precio: problema de oferta exportadora. *Oficial* (PDM): resultados de exportación −3 % en 3 años.
- **Tasa de cobertura**, X/M (> 100: las exportaciones cubren las importaciones). **Comercio intraindustrial**: valor añadido medio o alto (Grubel-Lloyd, $1-|X_i-M_i|/(X_i+M_i)$).
- **Aranceles de un tercero**: efecto **directo** (exportaciones a ese destino), **indirecto** (cadenas de valor, demanda mundial), **desviación de comercio** (importaciones baratas que presionan a los productores locales), incertidumbre y tipo de cambio. La protección se mide con el arancel medio simple o el ponderado por el comercio (que infravalora los muy altos).
- **Integración comercial asimétrica**: con más apertura ganan los sectores con ventaja comparativa y pierden los manufactureros menos productivos (plazos de desarme, ayudas a la reasignación y formación).
- **Recomendación**: I+D, más tamaño empresarial, diversificar mercados, promoción comercial y acuerdos comerciales.

IV. Sector exterior

Qué hay que contestar: *¿hay capacidad o necesidad de financiación y de qué subcuenta viene? ¿Es de ahorro o de inversión, pública o privada? ¿Cómo se financia? ¿Qué posición acumula? ¿Es sostenible?*

- Ser deudor no es malo en sí: lo que importa es la sostenibilidad. Los desequilibrios externos suelen ser síntoma de los internos.

IV.1. Capacidad o necesidad de financiación

- **La identidad de la balanza de pagos, desarrollada** (MBP6):

$$\underbrace{\underbrace{(X-M)+\mathrm{RP}+\mathrm{RS}+}_{\text{CC: cuenta corriente}}\ \underbrace{\mathrm{CK}}_{\text{c. de capital}}}_{\text{capacidad (+) o necesidad (−) de financiación}}+\underbrace{\mathrm{EO}}_{\text{err. y omis.}}$$

$$=\ \overbrace{\mathrm{CF}}^{\text{c. financiera}}\ =\underbrace{\mathrm{ID}+\mathrm{IC}+\mathrm{D}+\mathrm{OI}+\Delta R}_{\text{por instrumentos}}$$

y la cuenta corriente, a su vez, es

$$\mathrm{CC}=\underbrace{(X-M)}_{\text{bienes y serv.}}+\underbrace{\mathrm{RP}+\mathrm{RS}}_{\text{rentas}}=\underbrace{(Y-A)}_{\text{renta–absorción}}+\mathrm{RP}+\mathrm{RS}$$

$$=\underbrace{S-I}_{\text{ahorro–inversión}}=\underbrace{(S_P-I_P)}_{\text{privado}}+\underbrace{(T-G)}_{\text{público}}$$

  - $A = C + I + G$, la absorción; ID, IC, D y OI: inversión directa, de cartera, derivados y otra inversión; ΔR, reservas.
  - **Signos** (MBP6): una salida de capitales es CF positiva; una necesidad de financiación sale negativa.
  - **3 lecturas** del déficit: produce poco o gasta mucho ($Y < A$); ahorra poco o invierte mucho ($S < I$); ahorra poco el sector privado o el público.
- **Por subcuentas**: **bienes y servicios** (competitividad, renta exterior, energía); **rentas primarias** (intereses y beneficios: PIB frente a RNB); **secundarias** (remesas, estables y contracíclicas; aportaciones a la UE); **cuenta de capital** (fondos europeos: se suma a la corriente).
- *Oficial* (PDM): saldo corriente medio de 3 años < −4 % o > +6 % del PIB. *Orientativo*: apertura, $(X+M)$/PIB, cerrada por debajo del 15-20 % y muy abierta por encima del 75 %.
- **Relación real de intercambio**, P_X/P_M: si sube, enriquecimiento o pérdida de competitividad (sin inflación marcada, lo primero).
- **Exportaciones e importaciones** (q al alza = depreciación real):

$$X = f\left(\overset{+}{q},\ \text{no precio},\ \overset{+}{Y^*},\ \text{dem. interna}\right)$$

$$M = f\left(\overset{-}{q},\ \text{no precio},\ \overset{+}{Y}\right)$$

  - Cuentan también la **oferta exportadora**, ser **precio-aceptante** (materias primas), la **diversificación** y el **contenido importado** de las exportaciones.
- **Ahorro e inversión**: un déficit corriente es un exceso de inversión sobre el ahorro nacional. Por **poco ahorro** es peor que por **mucha inversión** productiva; si es **privado**, riesgo de corrección brusca al cortarse el crédito; si es **público**, de sostenibilidad fiscal.
- **Déficits gemelos**: si el saldo privado no cambia, más déficit público es más déficit exterior, por 2 vías:

$$\downarrow (T-G) \Rightarrow \uparrow i \Rightarrow \text{entran capitales} \Rightarrow \text{apreciación} \Rightarrow \downarrow (X-M)$$
$$\downarrow (T-G) \Rightarrow \uparrow Y \Rightarrow \uparrow M \Rightarrow \downarrow (X-M)$$

- Un déficit **no es malo en sí**, ni un superávit bueno. Razonables: financiar el **desarrollo** (si la inversión rinde más que la deuda), amortiguar un **choque temporal**, o un superávit por **envejecimiento** o recursos agotables. No lo son el déficit de **sobrecalentamiento** ni el **superávit**

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

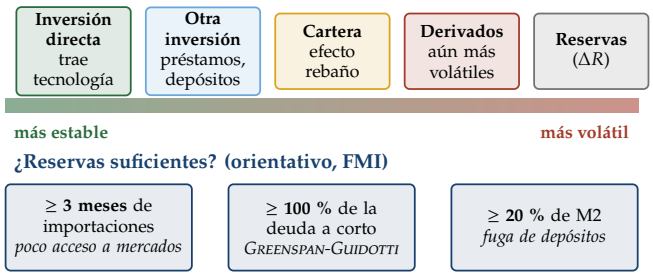
persistente por inversión insuficiente (por eso el PDM vigila también el +6 %).

- **El mismo saldo, 3 historias**:

$T-G$	S_P-I_P	Qué ocurre	Qué política
−6	+2	El Estado gasta; el privado ahorra	Consolidación gradual (déficits gemelos)
−2	−2	Los 2 se endeudan fuera	Más ahorro público y frenar el crédito
+1	−5	Auge privado con crédito	Si es inversión productiva, financiar; si consumo o vivienda, monetaria y macroprudencial

Un déficit corriente del 4 % del PIB (cifras ilustrativas): el saldo no dice quién se endeuda.

IV.2. Cómo se financia



No es lo mismo financiarse con capital que con deuda: de más estable (inversión directa) a más volátil; abajo, 3 referencias de reservas suficientes, que también cuestan si sobran.

- **¿Hace falta financiación excepcional?** La pregunta clave es si el país atiende sus pagos exteriores sin usar reservas, sin crédito del FMI y sin dejar de pagar.
- **Qué mueve la IED y la cartera**: el diferencial de tipos, las perspectivas y el clima para el capital extranjero.
  - La cartera se revierte de golpe (*flight to liquidity, to safety*); con tipos altos y moneda estable atrae *carry trade*, que sale al cambiar las expectativas.
  - Las entradas dependen de factores de **empuje** (fuera: tipos de la Reserva Federal, apetito por el riesgo) y de **atracción** (dentro): el *ciclo financiero mundial*.
- **Son flujos**: una cartera del −3 % del PIB es lo que entró ese año, no lo que tienen los extranjeros; los saldos, en la PIIN.
- **Ajuste según el régimen**: con tipo **fijo**, el banco central cubre el déficit con reservas y el ajuste llega por los agregados (si se agotan, crisis cambiaria); con tipo **flexible**, por el tipo de cambio.

IV.3. PIIN y deuda externa

- **PIIN** ≡ activos − pasivos exteriores; la **deuda externa**, solo los pasivos exigibles (sin acciones, IED en capital ni derivados). *Oficial* (PDM): PIIN < −35 % del PIB.
- **La composición importa tanto como el nivel**: mejor instrumentos no exigibles, plazos largos, moneda nacional y **tenedores** residentes (Japón, Italia).
- **Círculo flujo-stock**: más pasivos traen más intereses (rentas primarias), que empeoran la cuenta corriente y exigen más financiación: los déficits persistentes se alimentan solos.
- **Efecto valoración** (otras variaciones: precios y tipo de cambio). En un deudor neto:
  - **mejora** la PIIN si caen la bolsa o los bonos nacionales en manos de no residentes, si se aprecia la moneda frente a la de su deuda o si suben los activos exteriores;
  - **empeora** en los casos contrarios, pero no siempre es más vulnerabilidad (bolsa que sube por mejores perspectivas).
- **Indicadores de deuda externa**: deuda y **servicio** (intereses y amortizaciones) sobre las **exportaciones**; reservas sobre la deuda a corto a **vencimiento residual**; tipo implícito, vida media y **tasa de renovación**; diferenciales (EMBI, CDS), que saltan antes de las crisis.
- **Enfoque de balances**: 4 descalces (**plazos**, **monedas**, **estructura de capital** y **solvencia**); la deuda en divisas *entre residentes* no se ve en la PIIN, pero estalla si se deprecia la moneda.

IV.4. ¿Es sostenible?

- **Dinámica**: con PIIN negativa, el crecimiento nominal la mejora aunque se siga pidiendo prestado (los intereses ya están en la CC):

$$\text{PIIN}_t - \text{PIIN}_{t-1} \approx \text{CF}_t + \text{OV}_t - \frac{\gamma_t^N}{1+\gamma_t^N}\,\text{PIIN}_{t-1}$$

- **Saldo corriente sin intereses que estabiliza la deuda externa** D^* (con i^* su tipo implícito); si $i^* > \gamma^N$, hace falta superávit de bienes y servicios:

$$\text{CC}^{\text{sin int.}} = \frac{i^* - \gamma^N}{1+\gamma^N}\,D^*$$

- **Determinantes**:

$$\text{Sostenibilidad} = f\left(\text{deuda}^{-},\ \gamma_Y^{+},\ i^{-},\ \pi^{?},\ \text{absorción}^{-},\ E^{-},\ \text{acceso a los mercados}^{+}\right)$$

  - La inflación solo licúa la deuda en moneda nacional; con deuda en divisas, una depreciación la encarece (**pecado original**).
  - **Frenazo súbito**: si se corta la financiación, el ajuste llega por la **compresión de importaciones** (hundir consumo e inversión).
  - *Orientativo*: deuda externa preocupante por encima del 100 % del PIB (no sirve para el euro); mejor la PIIN y su composición.
- **Financiar o ajustar**, según el choque: lo temporal se financia; lo permanente se ajusta. El ajuste combina políticas **reductoras del gasto** (fiscal y monetaria) y **desviadoras del gasto** (tipo de cambio real, competitividad); con brecha negativa, más de las segundas. Ante la duda, prudencia.

V. Políticas

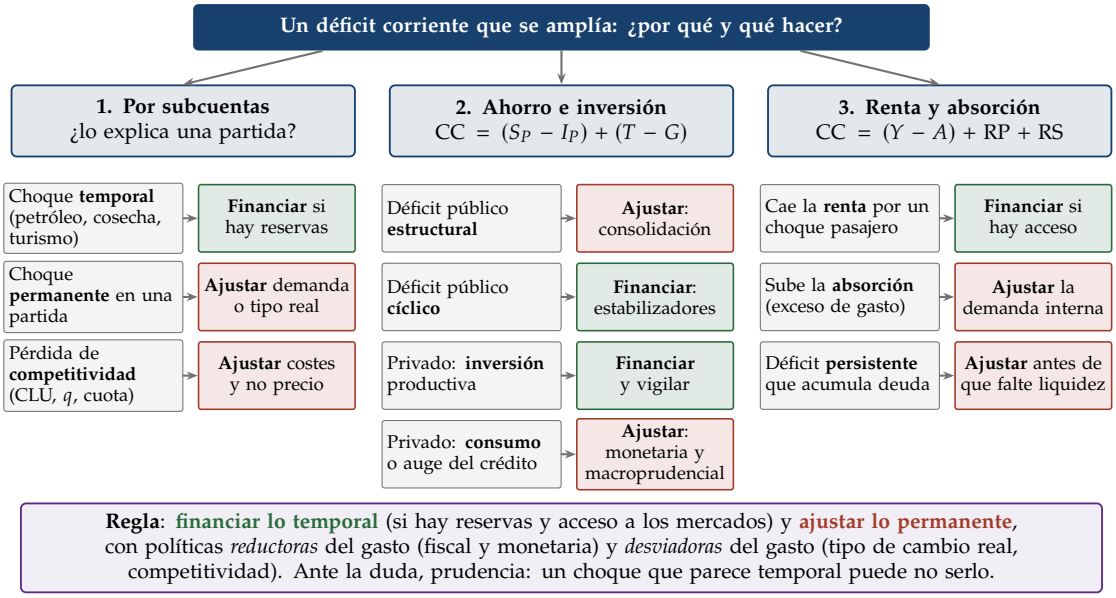
- Las de **demanda** (monetaria, fiscal) estabilizan el ciclo; las de **oferta** elevan el potencial. En cada una: **tono**, relación con el ciclo y eficacia.

V.1. Política monetaria

***Qué hay que contestar**: ¿qué objetivo e instrumentos tiene el banco central? ¿Qué tono y por qué? ¿Ha funcionado? ¿Qué debería hacer ahora?*

- **Diseño**: apenas altera la actividad a largo plazo; su papel básico es **controlar la inflación** (BCE: 2 % simétrico). Instrumentos: tipos oficiales, financiación a plazo largo, compras de activos, orientación sobre los tipos futuros; con exceso de liquidez manda la facilidad de depósito.
- **Objetivo aparente**: si sube con fuerza al subir la inflación, objetivo de inflación; si baja en plena estanflación, pesa la actividad; si frena la apreciación o la depreciación, objetivo cambiario. En una unión monetaria responde al ciclo del conjunto.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es



Un déficit corriente que se amplía: cada lectura de la identidad (IV.1) lleva a una rama; en verde, lo que se puede financiar; en teja, lo que pide ajustar.

- **Tono**: por el *nivel* del tipo real a corto, $r_t \approx i_t - \pi_t$, frente al natural r^n, no por si el nominal sube o baja; se completa con la **regla de Taylor**:

$$i_t = r^* + \pi^* + 1{,}5\,(\pi_t - \pi^*) + 0{,}5\,\mathrm{OG}_t$$
$$r^* = \pi^* = 2\,\%$$

Monetaria: tipo real a corto $r_t = i_t - \pi_t$ frente al natural r^n

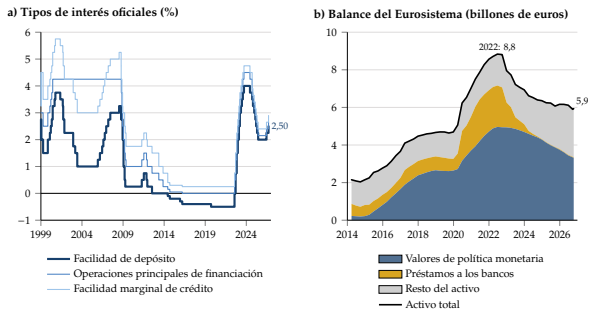
expansiva	neutral	contractiva
$r_t < r^n$	$r_t \approx r^n$	$r_t > r^n$

Fiscal: esfuerzo Δb^{pe}_t (variación del saldo estructural primario)

expansiva	neutral	contractiva
$\Delta b^{pe} < 0$	$\Delta b^{pe} \approx 0$	$\Delta b^{pe} > 0$

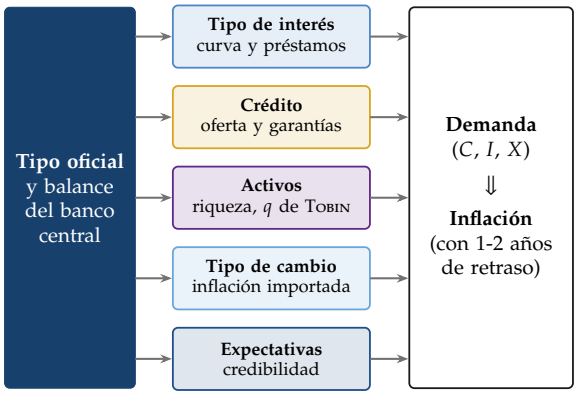
El tono: monetario por el nivel del tipo real; fiscal por la variación del saldo estructural primario.

- En el límite inferior de los tipos, el tono se ve en el **balance** y en M3. Si el nominal sube pero la inflación sube más, el tipo real cae (aunque la subida indique un endurecimiento).



BCE: con exceso de liquidez guía el tipo de la facilidad de depósito; el balance del Eurosistema pasó de 2 billones (2014) a 8,8 (2022) y a 5,9 (octubre de 2026).

- **Retardos**: el efecto máximo sobre los precios llega, de media, a los 29 meses; una política que no ha bajado la inflación en un año no ha fracasado necesariamente.
- **Contracíclica** si sube los tipos con la brecha positiva y los baja con la negativa; con el desfase, puede acabar siendo procíclica.
- **Menos eficaz** con un sistema financiero poco desarrollado o dolarización; con **dominancia fiscal** (el banco central acaba financiando el déficit: déficit y deuda altos, tipos reales muy negativos); o con el **canal del crédito roto** (crédito que cae aunque bajen los tipos: sanear la banca, no bajar más los tipos). Con mucha deuda privada a tipo variable, la transmisión es más fuerte.



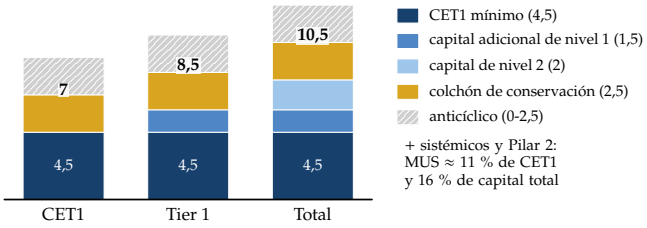
5 canales de transmisión: funciona si baja la inflación (con 1 o 2 años de retraso), se frena el crédito y se aprecia la moneda.

V.2. Estabilidad financiera y macroprudencial

Qué hay que contestar: *¿es resiliente el sistema? ¿Quién está endeudado? ¿En qué punto del ciclo financiero está? ¿Es la banca solvente, líquida y rentable? ¿Hay burbujas? ¿Qué deben hacer la regulación y la política macroprudencial?*

- Orden fijo: **endeudamiento → banca → riesgos → políticas**, tras una frase de resumen («el sistema parece resiliente, aunque. . . »); la banca, en el orden CAMELS (capital, activos, gestión, beneficios, liquidez).
- **Endeudamiento** (*oficial*, PDM): hogares > 55 % del PIB; empresas > 85 %; flujos de crédito > 14 y 13 % de su deuda. **Brecha crédito-PIB** > 2 pp: activar el colchón anticíclico. **Bucle bancario-soberano**: la razón de ser de la unión bancaria.
- **Solvencia**: capital sobre **activos ponderados por riesgo** (APR), según su calidad: **CET1**, **Tier 1** y **total**. Apalancamiento (Tier 1 sobre la exposición sin ponderar): mínimo del 3 %.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es



Basilea III: mínimos por calidad del capital más colchones (% de los APR). Un capital que cumple muy justo puede no bastar ante un choque.

- **Calidad de los activos**: dudosos (más de 90 días) y cobertura; la morosidad va retrasada respecto al ciclo. **Liquidez**: LCR y NSFR ≥ 100 %; LTD > 100 %, dependencia mayorista.
- **Rentabilidad**: ROE frente al **coste del capital** (8-12 %). Tipos bajos estrechan el margen (efecto precio) pero dan más crédito (efecto volumen).
- **Empresas**: cobertura de intereses (EBITDA sobre gastos financieros) por debajo de 1: no pagan su deuda con lo que generan; son la morosidad de mañana.

	débil	vigilar	holgado
CET1 (solvencia)	< 11 %	11-14 %	> 14 %
Dudosos (activos)	> 8 %	3-8 %	< 3 %
LTD (liquidez)	> 150 %	100-150 %	< 100 %
ROE (rentabilidad)	< 8 %	8-12 %	> 12 %
Eficiencia	> 60 %	50-60 %	< 50 %

CET1: requisitos medios del MUS ≈ 11 %; ABE: holgado > 14 %. ROE: frente al coste del capital (8-12 %). Dudosos, eficiencia y LTD: ABE.

Semáforo de la banca: las debilidades se refuerzan (más dudosos, más provisiones, menos beneficio, menos capital). España, 2026: ROE del 16 % (UE, 11 %), CET1 del 14 % (UE, 16 %).

- **Riesgos**: **vivienda** (fundamentos o burbuja: precio muy por encima de renta y alquileres, crédito con criterios relajados; *oficial*, precio nominal > +9 % anual); auge del crédito; préstamos en divisas; tipos muy bajos mucho tiempo; bolsa que sube más que los beneficios.
- **Regulación**: **micro** (cada entidad; los 3 pilares de Basilea) y **macro** (el sistema). Unión bancaria: MUS, MUR y garantía de depósitos pendiente.
- **Recomendación tipo**: en la fase alcista, colchón anticíclico o sectorial y límites **LTV**, **LTI** y **DSTI**; en la bajista, liberar colchones y limitar dividendos. En una crisis, distinguir liquidez (prestamista de última instancia) de solvencia (recapitalizar o resolver).

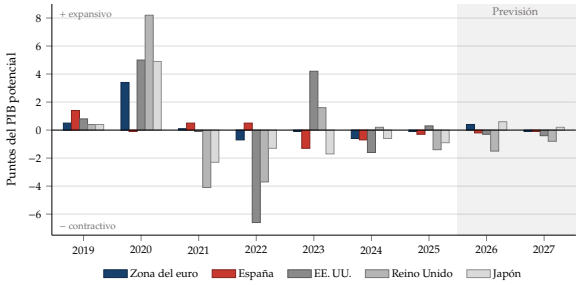
V.3. Política fiscal y deuda pública

***Qué hay que contestar**: ¿qué tono tiene la política fiscal y es adecuado al ciclo? ¿Es sostenible la deuda? ¿Qué riesgos tiene y cómo se reducen? ¿Qué exigen las reglas?*

- Lo recomendable es una política **neutral**, que deje actuar a los **estabilizadores automáticos**; la discrecional, solo ante una recesión grave o un sobrecalentamiento.
- **Los 5 saldos**: b total; b^p primario; $b^{ca} = b - \varepsilon \cdot \text{OG}$ ajustado por el ciclo; b^e estructural (sin medidas puntuales); b^{pe} estructural primario. Su variación es el tono:

$$b^{pe} = b - \varepsilon \cdot \text{OG} - \text{puntuales} + \text{intereses}$$
$$\text{esfuerzo}_t = \Delta b^{pe}_t$$

  - $\Delta b^{pe} > 0$, **contractiva**; < 0, **expansiva**; ≈ 0, neutral. $\varepsilon \approx$ 0,5-0,6 en la UE.
  - Si un saldo negativo se hace más negativo, ha *bajado*: es expansiva. Con déficits muy altos, mirar también el nivel.
  - **Engaña en los auges**: el ajuste cíclico no quita los ingresos extraordinarios de un auge de activos (inmobiliarios, plusvalías); mirar también el gasto, que es lo que vigila la regla de la UE.



Impulso fiscal ($-\Delta b^{pe}$, FMI): positivo, política expansiva.

- **Procíclica** en muchos emergentes: pocos estabilizadores, ciclo mal medido, sin acceso a la financiación en las recesiones y gasto de los ingresos del auge.
- **Efectos no keynesianos**: una consolidación creíble podría animar el consumo, pero casi siempre reduce la actividad a corto plazo. Los **multiplicadores** son mayores para la inversión pública y las transferencias focalizadas que para las rebajas generales de impuestos, y mayores con tipos en su límite.
- **Reglas de la UE** (*oficial*): déficit del 3 % y deuda del 60 % del PIB; senda de **gasto primario neto** en un plan fiscal-estructural de 4 años (hasta 7); la deuda baja 1 pp al año si supera el 90 %. Reglas de **saldo** (procíclicas), de **deuda** (anclan) y de **gasto** (controlables y anticíclicas).
- **Dinámica de la deuda** (ADD, ajuste déficit-deuda); lo que decide si se sostiene es la diferencia entre el tipo y el crecimiento nominal:

$$d_t - d_{t-1} = (g_t - \tau_t) + \underbrace{\frac{i_t - \gamma^N_t}{1+\gamma^N_t}\, d_{t-1}}_{\text{bola de nieve}} + \text{ADD}_t$$

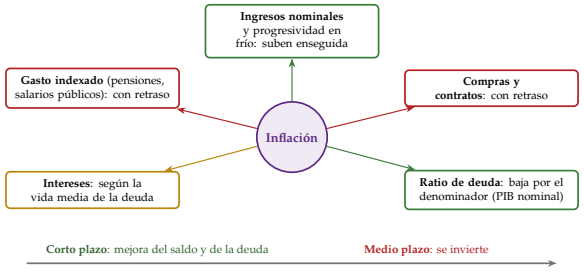
Saldo primario que estabiliza la deuda: $\tau - g = \dfrac{i - \gamma^N}{1+\gamma^N}\, d$

$i < \gamma^N$	$i > \gamma^N$
el crecimiento reduce la ratio por sí solo: basta un **déficit primario** pequeño	hacen falta **superávits primarios**, mayores cuanta más deuda

Con $i > \gamma^N$ hace falta superávit primario. Ejemplo: deuda del 100 %, $i = 3\,\%$ y $\gamma^N = 4\,\%$: basta un déficit primario de casi 1 punto.

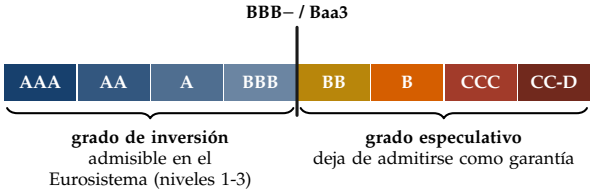
- **Con los datos del examen, hay que decirlo**: el cuadro da la deuda **bruta** (debería usarse la **neta**) y el tipo **a corto** (lo relevante es el tipo **medio** de la deuda viva).
- **Riesgos**: macroeconómicos (menos crecimiento, subidas de tipos, envejecimiento, **pasivos contingentes**: avales, empresas públicas, colaboraciones público-privadas) y financieros (deuda en divisas o a corto, tenedores no residentes, calificación).
- **Necesidades brutas de financiación**: déficit más vencimientos a 12 meses; miden la *liquidez*, no la solvencia.
- **Cómo se financia el déficit**: fuera (apreciación, riesgo cambiario); banco central (inflación: dominancia fiscal); banca nacional (expulsión y bucle bancario-soberano); no bancario (tipos más altos).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es



*La inflación y las cuentas públicas: a corto plazo **mejoran** (ingresos rápidos, progresividad en frío, PIB nominal mayor); a medio, **empeoran** (intereses y gastos indexados con retraso).*

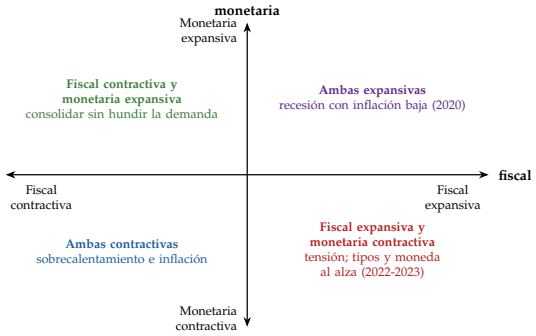
- **Otros análisis**: estabilizadores, $b - b^{ca} = \varepsilon \cdot \text{OG}$; ingresos y gastos frente a países parecidos (sostenibilidad y eficiencia, no tamaño); gasto corriente frente a inversión; deuda a corto y vida media; deuda regional (corresponsabilidad fiscal).



Por debajo de BBB−/Baa3 (S&P y Fitch / Moody's) la deuda deja de ser grado de inversión.

- **Recomendación tipo**: consolidación **gradual, creíble y anunciada pronto**; la **calidad** importa tanto como el tamaño (proteger inversión y redes focalizadas, ampliar bases); reglas y techo de gasto; alargar la vida media.
- **En una crisis, según su origen**: si es *fiscal*, consolidar; si es financiera o empresarial con cuentas sanas, dejar actuar a los estabilizadores o estimular, con un plan de retirada anunciado pronto.

V.4-V.5. *Policy mix* y políticas de oferta



Es coherente si cada política ayuda a la otra, no si van en el mismo sentido. Según el FMI, en 2020 el 77 % de las economías aplicó ambas expansivas y en 2022 el 74 %, ambas contractivas.

- Fiscal contractiva con monetaria expansiva: la combinación clásica para consolidar con deuda alta y brecha negativa. Fiscal expansiva con monetaria contractiva: suben los tipos y se aprecia la moneda; poco coherente salvo que la expansión sea temporal y focalizada. En una **unión monetaria** solo queda la fiscal, que compensa si el ciclo del país se separa del de la zona.
- **Oferta**, según el cuello de botella: progreso técnico (I+D), capital (incentivos, infraestructuras), capital humano (FP dual), competencia (subvenciones transversales, no sectoriales) e instituciones (seguridad jurídica, justicia eficaz).
- **Paro**: la receta, según su tipo (II.1); en todos, políticas activas bien focalizadas y evaluadas, y prestaciones de cuantía decreciente ligadas a la búsqueda de empleo; para el de larga duración, planes de choque con incentivos a su contratación y formación.

VI. Recomendaciones de política económica

***Qué hay que contestar**: ¿cuáles son los puntos fuertes de la economía? ¿Cuáles son sus vulnerabilidades y cómo se corrigen?*

- **3 pasos**: qué va bien, qué hay que cambiar (2 o 3 desequilibrios, por orden de importancia) y cómo (medida, objetivo y riesgo). Se escribe al final, con la **matriz de fortalezas y debilidades**; nunca tajante.
- **Antes de recetar, 3 preguntas**: ¿qué **naturaleza** tiene (interno o externo; macro o de balance)? ¿de dónde **viene** (gasto público, auge privado, choque externo)? ¿cuánto **pesa y dura**? Los problemas de flujo que persisten acaban en problemas de stock; los de liquidez, de solvencia.
- **El menú**: ajuste de la **demanda** (rápido, con coste social), de la **oferta** (lento, pero el único que eleva el potencial) y del **tipo de cambio** (solo si está sobrevalorado).

Indicio	Desequilibrio	Recomendación
CLU y tipo de cambio real ↑; cuota de exportación ↓	Pérdida de competitividad	Salarios ligados a la productividad; competencia; I+D
b muy negativo; d creciente; $i > \gamma^N$	Deuda pública insostenible	Consolidación gradual y creíble; alargar la vida media

*Cada recomendación: **medida**, **objetivo** y **riesgo**; nunca tajante*

Del dato a la recomendación: puntúan las que responden a los datos del cuadro, no las que valen para cualquier país.

Desequilibrio	Recomendación tipo
Recesión	Monetaria y fiscal expansivas si hay margen.
Potencial bajo	Reformas: capital humano, I+D, competencia.
Demanda interna débil	Renta de los hogares; crédito; certidumbre.
Sobrecalentamiento	Monetaria contractiva; ayudas temporales y focalizadas; pacto de rentas.
Paro persistente	Según el tipo de paro (II.1).
Competitividad	Salarios y productividad; I+D; promoción.
Déficit exterior	Ahorro nacional; inversión directa; reservas.
Superávit persistente	Estimular la inversión interna y la demanda.
Deuda pública	Consolidación gradual; reglas; vida media.
Fragilidad financiera	Sanear; capital; macroprudencial.
Dependencia de un sector	Diversificar; fondo de estabilización.
Envejecimiento	Actividad, inmigración, pensiones.

- **Déficit exterior, según su causa**: falta de **competitividad-precio**, liberalizar sectores y flexibilizar el mercado de trabajo; de **no precio**, I+D, capital humano y promoción; **entradas de capital**, monetaria y fiscal contractivas, dejar apreciar y, de forma excepcional, controles a la entrada.
- **Sobrecalentamiento con inflación**: ayudas fiscales temporales, focalizadas en los vulnerables y que mantengan el incentivo a ahorrar energía; si no, más inflación, una respuesta monetaria más dura y peores cuentas públicas.
- **Dependencia energética**: diversificar proveedores y fuentes, interconexiones, reservas y descarbonización. Ante la fragmentación del comercio, **autonomía estratégica abierta**.
- **A medio plazo**: el envejecimiento, la transición energética y digital y la defensa piden reducir poco a poco las ratios de deuda altas y proteger la inversión pública.

*El dictamen premia **interpretar**, no describir: cada dato con su umbral, cruzado con otro bloque y cerrado con lo que importa para* ese *país.*

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

Anexo A. Funciones y fórmulas principales

- Si se pide un cálculo: **fórmula, datos y resultado con su unidad** (%, pp, % del PIB). Las fórmulas de los bloques están en sus cuadros morados; aquí, las demás.

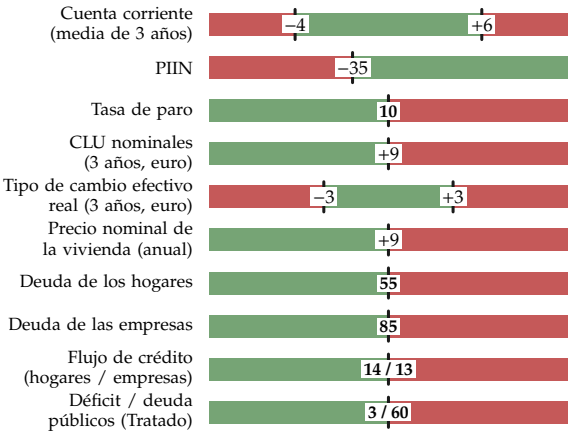
Fórmula	En palabras
Ciclo y precios	
$\Delta \text{OG}_t \approx \gamma_{Y,t} - \gamma_{Y^p,t}$	La brecha se abre si el PIB crece más que el potencial.
$g^{\text{anual}} = (1+g)^4 - 1 \approx 4g$	Tasa anualizada de una trimestral.
$\text{Deflactor} = \frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB real}} \times 100$	Precios de lo producido (Paasche).
$\gamma_P \approx \gamma^N - \gamma_Y$	Deflactor: nominal menos real.
$r^{cp} \approx i^{cp} - \pi^{\text{IPC}}$, $r^{lp} \approx i^{lp} - \gamma_P$	Tipos reales a corto y a largo.
$\gamma_{W/\text{IPC}} \approx \gamma_W - \pi^{\text{IPC}}$	Salario real del trabajador.
$\pi \approx \gamma_M - \gamma_Y$	Inflación a largo plazo (dinero).
Trabajo y sector exterior	
$\gamma_{\text{CLU}} = \gamma_W - (\gamma_Y - \gamma_L)$	CLU nominales, todo junto.
$\Delta U_t \approx -0{,}5\,(\gamma_{Y,t} - \gamma_{Y^p,t})$	Okun (EE. UU.).
$\%\Delta E \approx \pi - \pi^*$	PPA relativa.
$\frac{S}{\text{PIB}} = \frac{I}{\text{PIB}} + \frac{\text{CC}}{\text{PIB}}$	Tasa de ahorro nacional.
$\text{OV}_t = \Delta\text{PIIN}_t - \text{CF}_t$	Efecto valoración de la PIIN.
(intereses + amortiz.)/X	Servicio de la deuda externa.
reservas/deuda a corto ≥ 1	Greenspan-Guidotti (vencimiento residual).
pendiente $= i^{lp} - i^{cp}$	Curva de tipos; negativa, recesión.
Políticas y banca	
$\tau - g = \frac{i - \gamma^N}{1 + \gamma^N}\, d$	Saldo primario que estabiliza la deuda.
NBF = déficit + vencimientos a 12 meses	Necesidades brutas de financiación.
$\text{ROE} = \text{ROA} \times \frac{\text{activo}}{\text{patrimonio}}$	El apalancamiento eleva el ROE.
EBITDA/gastos financieros < 1	Empresas que no pagan su deuda con lo que generan.

Ejemplos: un consumo del 55 % que crece un 2 % aporta $0{,}55 \times 2 = 1{,}1$ pp. Con PIB +2, empleo +1,5, salarios +3 y deflactor +2: PAT +0,5, CLU +2,5, CLU reales +0,5 y margen −0,5. Un saldo de −4 % con brecha de −2 ($\varepsilon = 0{,}5$) e intereses del 2 % da $b^{pe} = -1\,\%$. Con deuda externa del 60 %, $i^* = 5\,\%$ y $\gamma^N = 3\,\%$, la estabiliza un superávit corriente sin intereses de 1,2 puntos.

Ojo en el dictamen errores típicos:

- las contribuciones van en **pp**, no en %;
- hay que comprobar la **convención del tipo de cambio** antes de leer el signo;
- un PMI > 50 indica que la actividad crece, no que esté alta;
- las tasas de actividad se comparan con la **misma edad**;
- los intereses de la deuda externa ya están en la cuenta corriente;
- la PAT puede subir solo porque se destruye empleo poco productivo;
- el tono monetario va por el **nivel** del tipo real; el fiscal, por la **variación** de b^{pe}.

Anexo B. Umbrales: oficiales y orientativos



En % (del PIB, salvo el paro, las variaciones y el flujo de crédito, sobre la deuda del año anterior). Verde: dentro del umbral; rojo: alerta del procedimiento de desequilibrios (PDM) o del Tratado.

Semáforo de los umbrales oficiales más usados.

Indicador	Oficial	Orientativo
Crecimiento real	—	< 0; 0-1; 1-2; 2-3; ≥ 3 %
Brecha	0	—
PMI / ESI	50 / 100	Curva invertida: recesión
Paro	PDM: 10 %	Pleno empleo: 3-6 %
Tasa de actividad	PDM: caída > 0,2 pp en 3 años	Misma edad
Inflación	BCE: 2 % simétrico	—
Tipo de cambio real	PDM: ±3 % en 3 años (euro), ±10 % (resto)	—
Exportaciones	PDM: −3 % en 3 años	—
Apertura	—	< 15-20; ≈ 50; > 75 %
Deuda externa	—	100 y 200 % (no en el euro)
Reservas	—	3 meses de M; 100 % deuda a corto; 20 % M2
Reducción de la deuda	1 pp al año si > 90 % (0,5 entre 60 y 90)	—
Esfuerzo fiscal	—	> 0 contr.; ≈ 0 neutral; < 0 exp.
Calificación	Grado de inversión: BBB−/Baa3	—
Capital (CET1/T1/total)	7 / 8,5 / 10,5 %; MUS ≈ 11 y 16 %	ABE: CET1 > 14 %
Apalancamiento; LCR, NSFR	3 %; 100 %	—
Dudosos	> 90 días de impago	ABE: < 3 bajo; > 8 % alto
ROE / eficiencia	—	Coste del capital 8-12 %; eficiencia < 50 / > 60 %
Brecha crédito-PIB	—	> 2 pp: colchón anticíclico
Flujo de crédito	PDM: 14 % / 13 % de la deuda	—

La banca que opera en España frente a la europea (%)

Ratio	España 2021	España 2026	UE 2026
ROE	10,86	16,05	11,3
CET1	13,64	14,11	16,1
Capital total	17,27	18,30	20,2
Dudosos	3,02	2,53	1,8
Apalancamiento	5,94	5,60	5,8
LCR	211,89	171,07	158,5
Créditos/depósitos	102,13	97,17	106,3

2.º trimestre; Banco de España y ABE. La banca española es más rentable, pero con menos capital de máxima calidad.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es